

Nutrición perioperatoria

1. Introducción y relevancia clínica

La **nutrición perioperatoria** —esto es, antes, durante y después de la cirugía— es un pilar fundamental del manejo quirúrgico moderno. No solo “acompaña” al tratamiento, sino que **determina el pronóstico**.

La desnutrición, presente en hasta **40% de los pacientes quirúrgicos hospitalizados**, aumenta de manera significativa la **mortalidad**, la **tasa de complicaciones infecciosas**, la **dehiscencia de anastomosis** y la **estadía hospitalaria**.

De la misma forma, la sobrealimentación o un inicio tardío de la nutrición también pueden ser perjudiciales, especialmente en pacientes críticos o con falla orgánica.

□ El objetivo central es **mantener o recuperar el estado nutricional**, optimizar la cicatrización y **reducir las complicaciones postoperatorias**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Cambios metabólicos del estrés quirúrgico

La cirugía, trauma o infección desencadenan una **respuesta neuroendocrina** con liberación de:

- **Catecolaminas**
- **Cortisol**
- **Glucagón**
- **Citocinas proinflamatorias** (IL-1, IL-6, TNF- α)

Esta respuesta genera un estado de **hipermetabolismo catabólico**:

Efecto metabólico

Resultado

↑ Glucogenólisis,
gluconeogénesis

Hiperglicemia y resistencia insulínica

↑ Lipólisis

Aumento de ácidos grasos libres

↑ Proteólisis muscular

Pérdida de masa magra, ↓ fuerza y
cicatrización

↑ Requerimientos energéticos

Aumento del gasto calórico basal 10–50%

Por ello, la desnutrición preoperatoria o el ayuno prolongado agravan el deterioro metabólico, mientras que la **nutrición precoz y dirigida** atenúa la respuesta inflamatoria y mejora la recuperación.

2.2 Conceptos básicos de nutrición perioperatoria

Concepto	Definición
Nutrición preoperatoria	Evaluación y optimización del estado nutricional antes de la cirugía.
Nutrición postoperatoria	Aporte calórico-proteico tras la intervención para favorecer la cicatrización y la función inmunitaria.
Soporte nutricional	Uso de vía oral, enteral o parenteral para cubrir requerimientos cuando la ingesta normal no basta.
Nutrientes inmunomoduladores	Fórmulas enriquecidas con arginina, omega-3 y nucleótidos, usadas en cirugías mayores.

2.3 Valoración nutricional preoperatoria

Según **MINSAL Chile** y **ESPEN**, debe realizarse **a todo paciente hospitalizado**, idealmente con un tamizaje inicial y una evaluación completa si el riesgo es alto.

Tamizaje (cribado rápido)

- **NRS-2002 (Nutritional Risk Screening)**

Evalúa IMC, pérdida de peso, ingesta y severidad de enfermedad.

≥3 puntos = **riesgo nutricional** → **requiere intervención**.

Evaluación detallada

- **Peso, talla, IMC, pérdida de peso (%):**
 - Desnutrición: pérdida >10% en 6 meses o IMC <18,5.
- **Pliegues y circunferencia del brazo:** estiman masa muscular.
- **Albúmina sérica (<3 g/dL) y prealbúmina (<20 mg/dL):** indicadores de riesgo, aunque afectados por inflamación.
- **Fuerza de prensión:** predictor funcional simple.

□ La albúmina no refleja nutrición “aguda” sino inflamación, pero una albúmina <3 g/dL se asocia fuertemente a mayor mortalidad postoperatoria.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Desnutrición proteico-calórica

Signos generales	Manifestaciones clínicas
Pérdida de peso, atrofia muscular, piel fina	Cicatrización retardada
Edemas periféricos (hipoalbuminemia)	Inmunosupresión, infecciones

Fatiga, intolerancia al frío

Falla respiratoria o cardíaca en casos severos

Pelo seco, uñas frágiles

Alteraciones hematológicas (anemia)

3.2 Sobrealimentación o síndrome de realimentación

Ocurre al iniciar nutrición rápidamente en desnutridos severos → **hipofosfemia, hipokalemia, hipomagnesemia, edema, arritmias, insuficiencia cardíaca.**

Debe iniciarse lentamente y con **monitorización estrecha de electrolitos.**

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Laboratorio

- **Albúmina:** <3 g/dL → riesgo elevado.
- **Prealbúmina:** <20 mg/dL → marcador precoz.
- **Linfocitos totales:** <1500/mm³ → inmunosupresión.
- **PCR:** marcador inflamatorio (↑ en estrés).
- **Electrolitos, Mg, fósforo:** indispensables antes y durante la nutrición.
- **Glucosa:** evaluar hiperglicemia de estrés.

Imagen

- En casos de duda: **ecografía muscular** (masa magra) o **bioimpedanciometría.**
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / ESPEN / ASPEN)

5.1 Objetivos

- Prevenir y tratar la desnutrición.
 - Disminuir morbilidad postoperatoria.
 - Promover cicatrización y respuesta inmunológica.
 - Evitar sobrealimentación y síndrome de realimentación.
-

5.2 Estrategias según fase perioperatoria

A. Fase preoperatoria

1. **Tamizaje y corrección nutricional** (si cirugía electiva):
 - Si desnutrición moderada o severa → **nutrición suplementaria 7–14 días antes de la cirugía** (enteral o parenteral si es necesario).
2. **Ayuno abreviado**:
 - No más de **6 h sólidos** ni **2 h líquidos claros** antes de la cirugía.
 - Permite **hidratos de carbono orales** 2 h antes (soluciones 12.5% glucosa) → mejora sensibilidad a insulina y reduce resistencia postoperatoria.

B. Fase intraoperatoria

- Evitar sobrecarga de fluidos (“third spacing”).
- Mantener glucemia controlada (<180 mg/dL).
- No administrar soluciones glucosadas concentradas sin indicación.

C. Fase postoperatoria

1. **Reinicio precoz de la vía oral/enteral**:
 - Tan pronto como sea clínicamente seguro (ideal <24 h postcirugía).
 - Si íleo o cirugía mayor digestiva: **sonda nasoyeyunal o gastroyeyunostomía de alimentación**.
 - Previene atrofia mucosa, reduce infecciones y favorece tránsito intestinal.

2. Nutrición enteral (NE)

- Indicada si el tubo digestivo es funcional, pero el paciente no puede cubrir >60% de requerimientos por vía oral.
- Usar fórmulas poliméricas estándar (1–1,5 kcal/mL).
- Iniciar con **20–30 mL/h**, avanzar gradualmente.
- Revalorar residuo gástrico, tolerancia y signos de aspiración.
- Contraindicaciones: obstrucción, íleo, shock refractario.

3. Nutrición parenteral (NP)

- Indicada cuando el tubo digestivo **no es funcional o contraindicado** (>7 días sin aporte oral/enteral).
- Mezclas “todo en uno” (glucosa, aminoácidos, lípidos, electrolitos, vitaminas, oligoelementos).
- Riesgos: infecciones, hiperglicemia, alteraciones hepáticas.
- Requiere **vía central** si osmolaridad >900 mOsm/L.

4. Nutrición mixta (enteral + parenteral)

- Cuando NE no cubre requerimientos completos.
- Añadir NP suplementaria tras 7 días si aporte <60% del objetivo calórico.

5.3 Requerimientos nutricionales (promedio adulto quirúrgico estable)

Parámetro	Valor orientativo
Energía total	25–30 kcal/kg/día (hasta 35 kcal/kg en estrés severo)
Proteínas	1.2–2.0 g/kg/día (2–2.5 g/kg en sepsis o trauma)

Grasas 25–30% del aporte energético total

Carbohidratos 50–60% del total energético

Fluidos 25–30 mL/kg/día

Micronutrientes Complejo B, zinc, selenio, vitaminas A, C, D

☐ En pacientes críticos, usar **fórmulas hipocalóricas e hiperproteicas** inicialmente ($\leq 70\%$ requerimiento calórico durante los primeros días).

5.4 Nutrición inmunomoduladora

Fórmulas con **arginina, omega-3 y nucleótidos** demostraron en cirugías digestivas y oncológicas:

- ↓ complicaciones infecciosas.
- ↓ estancia hospitalaria.
- ↑ cicatrización y respuesta inmunitaria.

Indicación: cirugía mayor digestiva, trauma severo, pacientes oncológicos.

5.5 Monitoreo y ajustes

- Control diario: peso, ingesta, diuresis, balance, electrolitos, glucosa.
 - Glicemia: mantener 140–180 mg/dL.
 - Revisión semanal de parámetros nutricionales (albúmina, nitrógeno ureico).
 - Evaluación de complicaciones: diarrea, residuo gástrico alto, infecciones, disfunción hepática.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Tipo	Ejemplo	Prevención
Nutricionales	Hipo/hiperglicemia, deficiencias electrolíticas	Monitoreo diario
Mecánicas (NP)	Trombosis, neumotórax, extravasación	Técnica aséptica, control radiográfico
Infecciosas (NP)	Catéter, sepsis	Higiene de manos, cambio de línea <7 días
Metabólicas	Síndrome de realimentación, hígado graso, hipertrigliceridemia	Inicio gradual, monitorización
Digestivas (NE)	Diarrea, aspiración	Ajustar velocidad, elevar cabecera 30°
Funcionales	Intolerancia, distensión	Cambiar fórmula, fraccionar dosis

Pronóstico:

La nutrición adecuada reduce mortalidad y complicaciones, mejora cicatrización y disminuye estadía hospitalaria.

El peor pronóstico se observa en **inicio tardío, sobrealimentación, o desnutrición no corregida.**

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Nunca esperar 7 días sin alimentar:** iniciar **NE precoz (<24–48 h)** si el intestino funciona.
 2. **Nutrición enteral > parenteral:** mantiene la barrera intestinal y reduce infecciones.
 3. **Evitar ayuno prolongado:** líquidos claros hasta 2 h antes de cirugía son seguros.
 4. **Apoyo preoperatorio 7–14 días** mejora resultados en desnutridos.
 5. **Requerimientos estándar:** 25–30 kcal/kg/día y 1.5 g/kg/día de proteínas.
 6. **Síndrome de realimentación:** monitorizar **fósforo, K y Mg**, iniciar lentamente.
 7. **En cirugía digestiva:** fórmulas inmunomoduladoras (arginina, omega-3) reducen infecciones.
 8. **Control de glicemia 140–180 mg/dL** durante nutrición parenteral.
-



Errores comunes

- Indicar “ayuno y suero” más de 48 h.
 - Iniciar NP antes de intentar NE.
 - No corregir electrolitos antes de iniciar nutrición.
 - Administrar sobrecalorías (hiperglicemia, hígado graso).
 - Omitir aporte proteico adecuado.
 - No elevar la cabecera (riesgo de aspiración).
 - No reconocer síndrome de realimentación.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **nutrición perioperatoria** es fundamental: reduce infecciones, mortalidad y complicaciones.

2. **Tamizaje nutricional (NRS-2002)** debe realizarse a todo paciente quirúrgico.
3. Si desnutrido, **nutrición suplementaria 7–14 días antes de cirugía**.
4. Reiniciar **vía oral/enteral precoz (<24 h)** cuando sea posible.
5. **Nutrición enteral > parenteral**, salvo contraindicación.
6. **Requerimientos promedio:** 25–30 kcal/kg/día y 1.2–2 g/kg/día de proteínas.
7. **Prevenir síndrome de realimentación y monitorizar electrolitos** estrechamente.